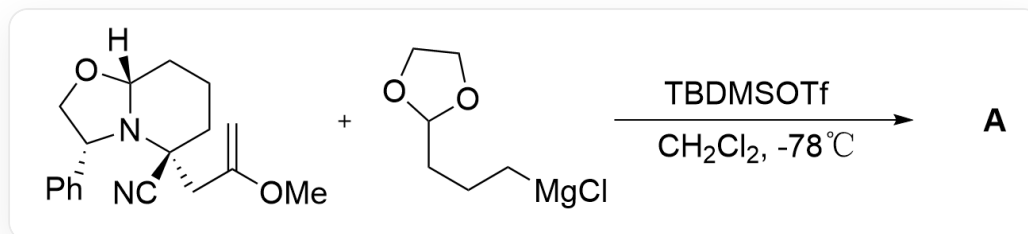


题目

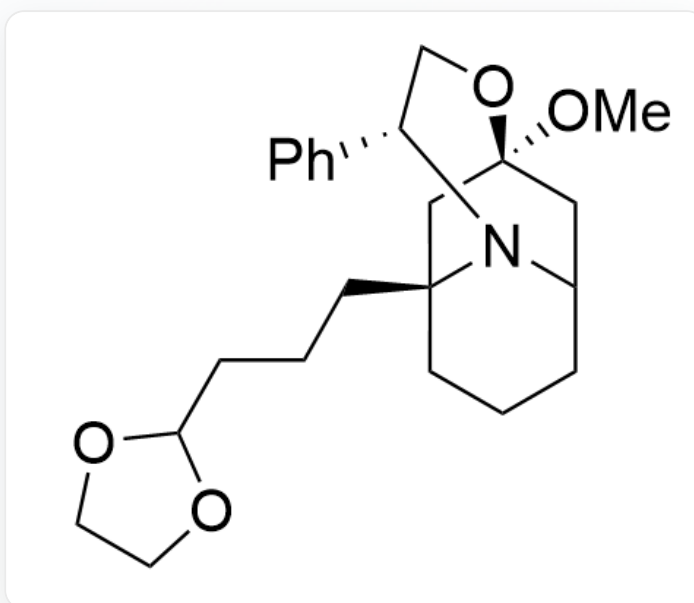


[H][C@]1(OC[C@H]2C3=CC=CC=C3)N2[C@](CC(OC)=C)(C#N)CCC1.Cl[Mg]CCCC4OCCO4>C[Si](C)(OS(=O)(C(F)(F)F)=O)C(C)(C)C.ClCCl>[A], **A**是反应产物, 反应温度 -78°C

已知反应产物 **A** 的分子式是 $\text{C}_{23}\text{H}_{33}\text{NO}_4$ ，试给出 **A** 的结构式

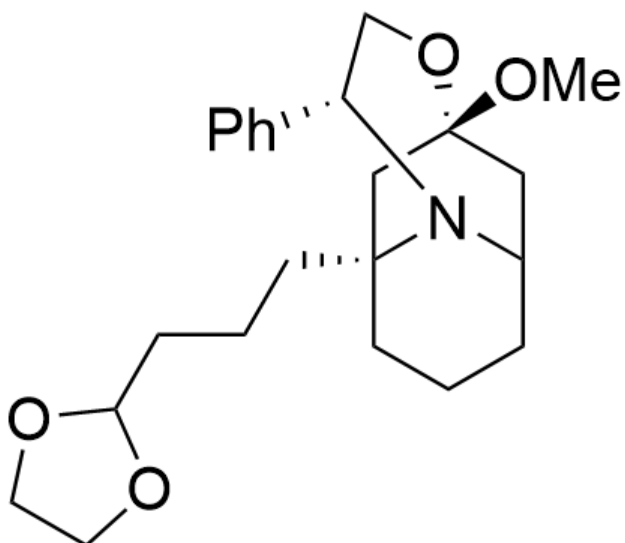
A. 其他选项均不正确

B.



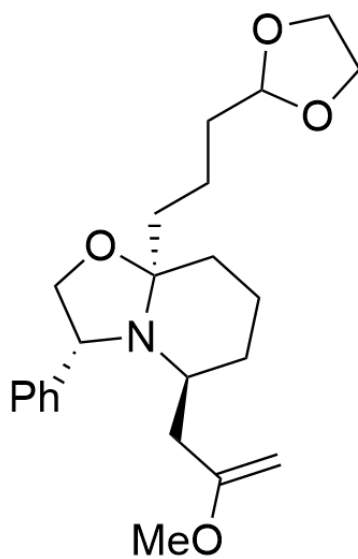
CO[C@]1(C2)C[C@@]3(CCCC4OCCO4)CCCC2N3[C@H](C5=CC=CC=C5)CO1

C.



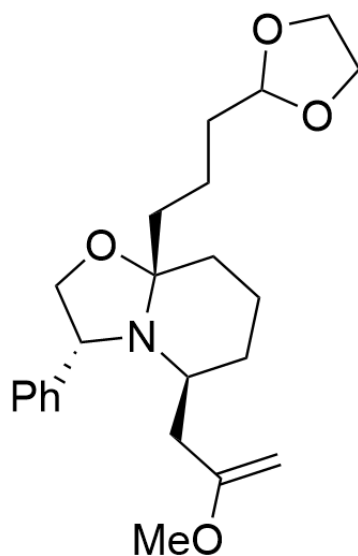
CO[C@@]1(C2)C[C@]3(CCCC4OCCO4)CCCC2N3[C@H](C5=CC=CC=C5)CO1

D.



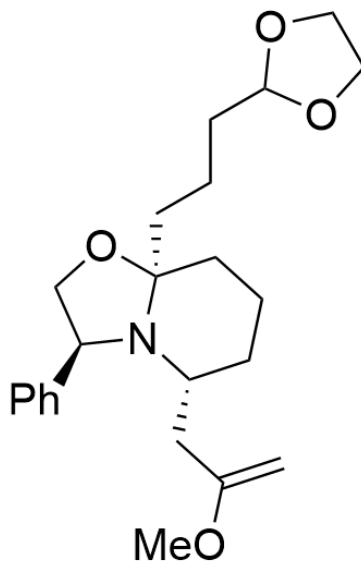
C=C(OC)C[C@H]1N2[C@](OC[C@H]2C3=CC=CC=C3)(CCCC4OCCO4)CCC1

E.



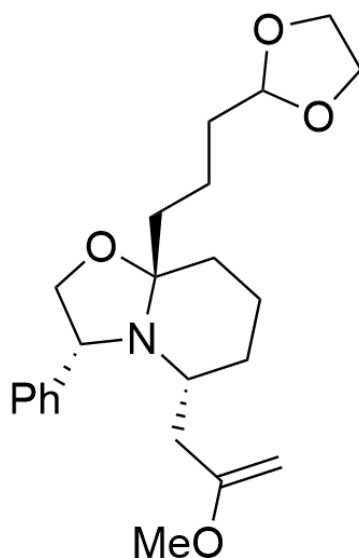
C=C(OC)C[C@H]1N2[C@@](OC[C@H]2C3=CC=CC=C3)(CCCC4OCCO4)CCC1

F.



C=C(OC)C[C@@H]1N2[C@](OC[C@@H]2C3=CC=CC=C3)(CCCC4OCCO4)CCC1

G.



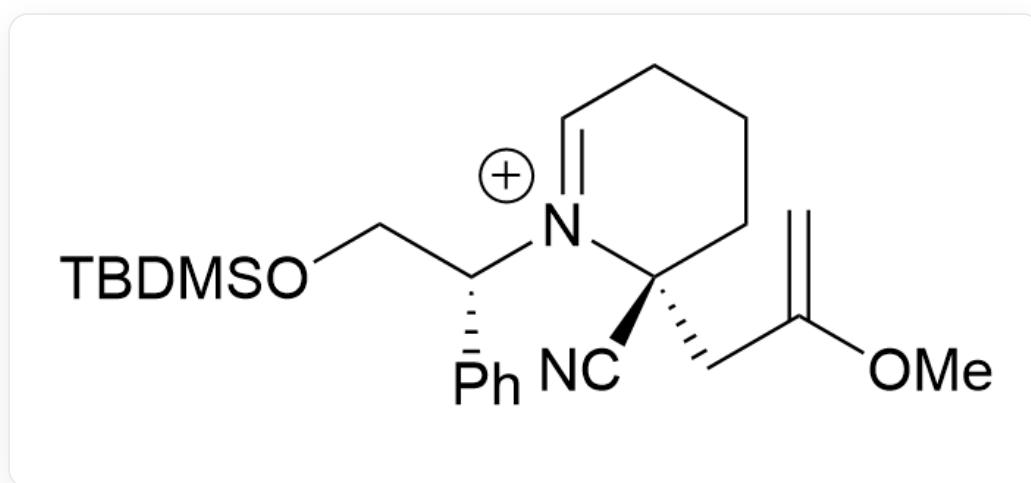
C=C(OC)C[C@@H]1N2[C@@](OC[C@H]2C3=CC=CC=C3)(CCCC4OCCO4)CCC1

答案

正确答案: **D**

详细解析

首先，底物被一分子 TBDMSOTf 活化得到中间体 1



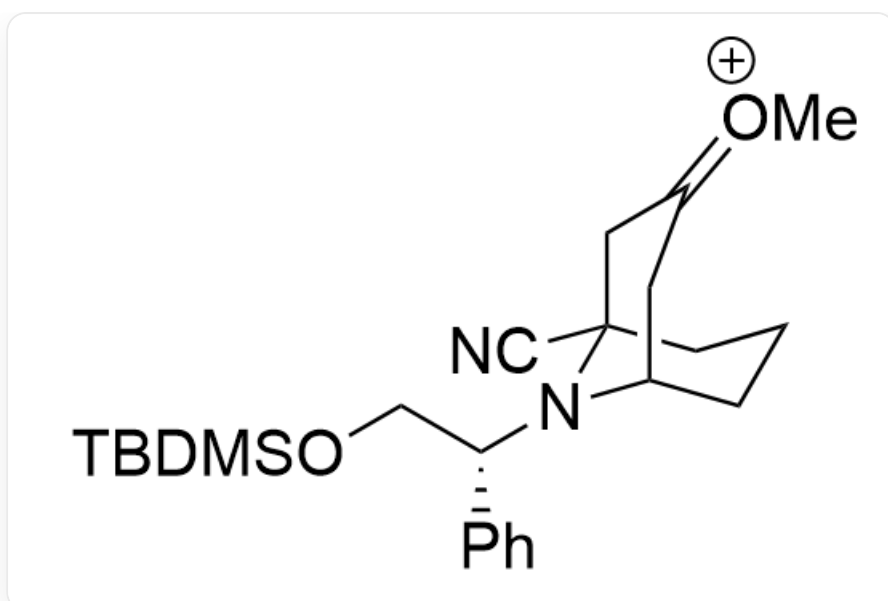
中间体1: C=C(OC)C[C@]1(C#N)[N+](C=C(C)C)C(C)(C)C(C)(C)C=C1

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 1: C=C(OC)C[C@]1(C#N)[N+](C=C(C)C)C(C)(C)C(C)(C)C=C1

接着该碳正离子被邻位的烯基捕获得到中间体 2



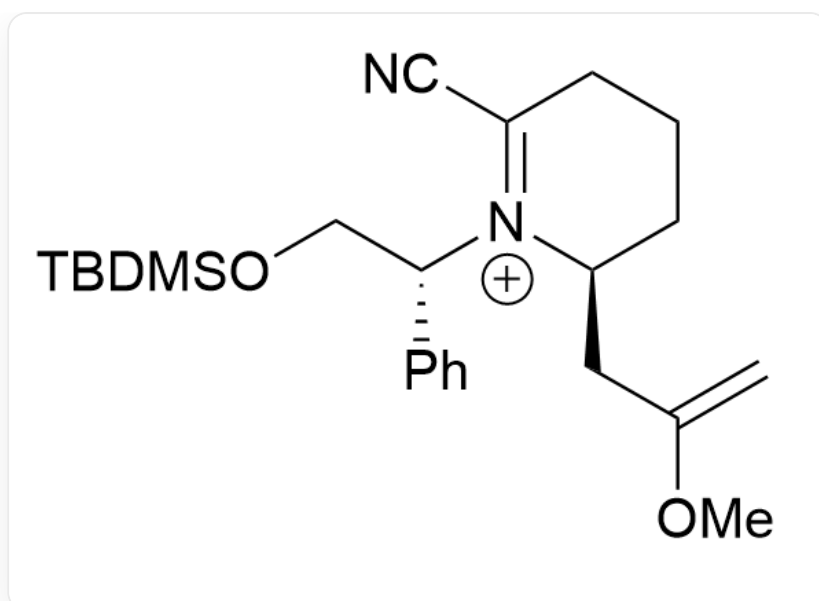
中间体2: C[O+]=C1C[C@]2(C#N)N([C@H](C3=CC=CC=C3)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](C1)CCC2

CHECKPOINT

1 PTS

中 间 体 2 : C[O+]=C1C[C@]2(C#N)N([C@H](C3=CC=CC=C3)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](C1)CCC2

接着从另一个方向开环得到中间体3



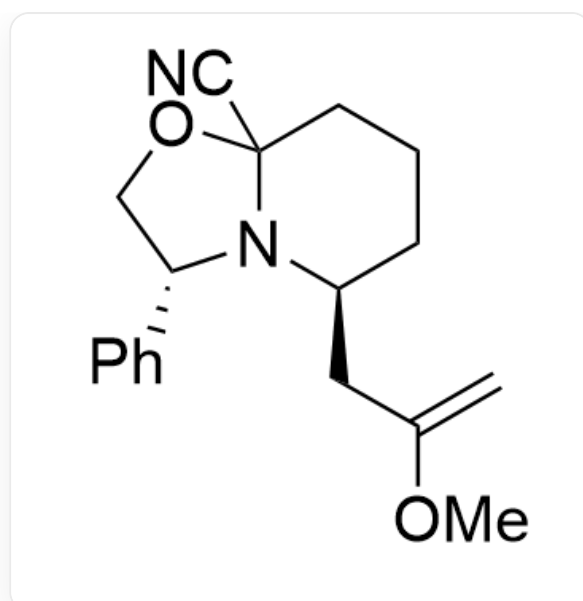
中间体3: C=C(OC)C[C@H]1[N+](C=C(C=C(C=C2)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)=C(C#N)CCC1

CHECKPOINT

1 PTS

中间体3: C=C(OC)C[C@H]1[N+](C=C(C=C(C=C2)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)=C(C#N)CCC1

然后氧上的保护基脱除并成环得到中间体4



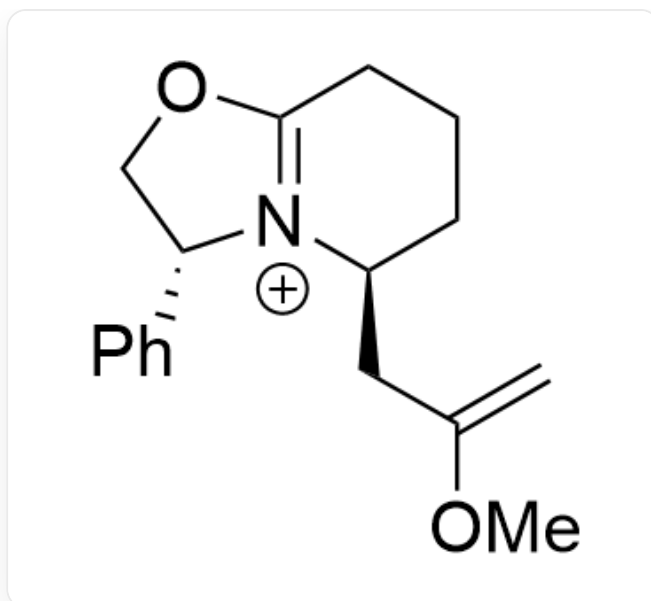
中间体4: C=C(OC)C[C@H]1N2C(OC[C@H]2C3=CC=CC=C3)(C#N)CCC1

CHECKPOINT

1 PTS

中间体4: C=C(OC)C[C@H]1N2C(OC[C@H]2C3=CC=CC=C3)(C#N)CCC1

该中间体可以离去一个氰根离子得到中间体5



中间体5: C=C(OC)C[C@H]1[N+]2=C(OC[C@H]2C3=CC=CC=C3)CCC1

最后一步格式试剂的加成反应是不可逆的

CHECKPOINT

1 PTS

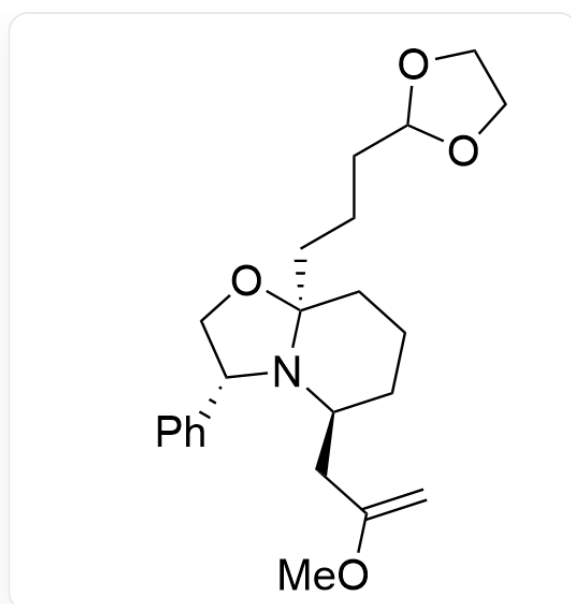
最后一步格式试剂的加成反应是不可逆的

由于含有烷基链的一侧位阻较大，且可能与 Mg^{2+} 络合后进一步增加烷基链一侧位阻，因此格式试剂倾向于从烷基链异侧进攻得到反应产物 **A**

CHECKPOINT

1 PTS

由于含有烷基链的一侧位阻较大，且可能与 Mg^{2+} 络合后进一步增加烷基链一侧位阻，因此格式试剂倾向于从烷基链异侧进攻得到反应产物 **A**



产物A: C=C(OC)C[C@H]1N2[C@](OC[C@H]2C3=CC=CC=C3)(CCCC4OCCO4)CCC1